实验 2 简单绘图软件的设计与实现

实验任务：

1. 采用 Direct2D 或者 GDI 设计并实现一个简单的图形绘制工具软件，主要包括如下的基本功能：

（1） 基本图元的绘制。基本图元包括：直线，圆，矩形，三角形，菱形、平行四边形，曲线，多义线（多条直线构成的折线段，作为一个整体，当选择其中一段直线时可看成是选择了整个折线段）等。基本图元的参数通过鼠标输入，比如当用户点击“直线绘制”按钮或菜单项时，可通过在屏幕图形绘制区第一次点击鼠标左键确定直线的起点，然后移动鼠标，在另一个位置点击鼠标左键确定直线终点，从而绘制出一条直线。其他图元的绘制方式请参照其他软件自行设计。

（2） 选中图元。通过菜单项或者工具条按钮执行“选择“命令。执行“选择”命令时，当鼠标落在某个图元上时改变鼠标的形状。当选中某个基本图元时，该图元以虚线形式显示，并可通过“删除”菜单或按钮删除该图元。

（3） 移动/旋转/缩放图元。在选中某个图元之后，可通过鼠标移动/旋转/缩放该图元。

（4） 完成基本的图形计算。主要包括：

求交：点击“求交”菜单或按钮，可选择待求交的基本图元，然后计算基本图元之间的交点，并显示出交点的坐标。

绘制垂线：点击“垂线”菜单或按钮，选择某条直线，可绘制出从直线选中点向下或向上方向上经过该点的垂线。

求圆心：点击“圆心”菜单或按钮，当选择某个圆时显示出其圆心的位置及坐

标。

求切线：点击“切线”菜单或按钮，点击屏幕上某点，并选中某个圆，绘制出该点到选中圆的切线，并显示出切点的位置坐标。

（5） 以文件的形式保存绘制的图形，并可打开已保存的文件，正常显示出保存的图形。

要求：

1. 采用 Direct2D 实现。（10 分）
2. 撰写报告，主要包括如下几个部分的内容：（共 90 分）

（1） 给出本次实验的目的，任务及要求等（5 分）。

（2） 设计相应的数据结构用于存储待绘制的基本图元。（10 分）

（3） 设计相应的文件结构以保存相应的图形。（10 分）

（4） 设计相应的界面及交互方式满足上述实验要求。（10 分）

（5） 给出满足上述实验要求的主要功能模块结构图及功能说明。（10 分）

（6） 编写程序实现上述实验要求。（30 分）

（7） 给出软件的用户使用说明。（10 分）

（8） 实验总结（5 分）。

3. 提交时间：2025 年 11 月 16 日 20:00 之前。
4. 提交方式：电子稿，包括实验报告和程序源代码。

茅班：邮件标题为“茅班计算机图形学及人机交互实验 2”，实验报告以“学号+姓名”作为文件名与程序部分一起打包压缩，并以“学号+姓名”命名压缩文件。邮件发送给 hyhuang@swjtu.edu.cn（或 hyhuangsc@126.com）

计算机班：邮件标题为“计算机图形学及人机交互实验 2”，实验报告以“学

号+姓名"作为文件名与程序部分一起打包压缩，并以"学号+姓名"命名压缩文件。

邮件发送给助教并抄送给 hyhuang@swjtu.edu.cn(或 hyhuangsc@126.com)。